

정상과정 (Stationary Processes)

출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원서 표제어의 내용을 충실히 옮긴 것입니다. 회색 **해설** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며 원문에는 없습니다. 모르는 용어는 글 끝 **부록**을 참고하세요.

1. 기초 Basics

확률과정 $X(t)$ 가 (강하게) **정상(stationary)**이라 함은 모든 유한차원분포가 **시간 이동에 불변**이라는 것이다 — 즉 $(X(t_1), \dots, X(t_n))$ 의 분포가 $(X(t_1 + \tau), \dots, X(t_n + \tau))$ 의 분포와 모든 τ 에 대해 같다. 공간 좌표가 다변수이면 **동질 확률장(homogeneous random field)**이라 부른다.

2. 세 가지 부류 Three Groups

- (가) **Fourier 방법** — 무작위 위상의 주기함수 합. 위상 ϕ_k 가 $[0, 2\pi]$ 에서 독립·균등이면 정상이다:
$$X(t) = \sum A_k \cos(\omega_k t + \phi_k).$$
- (나) **시계열·Itô 미적분** — 확률요소를 가진 차분·미분 방정식의 해. AR·MA·ARMA, 연속시간의 **Ornstein-Uhlenbeck** 과정이 대표적이다.
- (다) **국소 의존** — shot-noise형(무작위 시점에서 시작하는 함수 합)이나 wavelet 분해 과정.

예컨대 이산시간 **AR(1)** 과정은 $|\theta| < 1$, 독립 정규 혁신 E_t 로 정의된다.

$$X(t+1) = \theta X(t) + E_t, \quad |\theta| < 1$$

정상·마르코프 과정과 정상·재생성 과정도 이 틀에 포함된다.

3. 상관 성질 — 시간영역 Time Domain

정상 과정은 평균 $E(X(t)) = m$ 이 상수이고 공분산함수 $r(\tau)$ 가 시간차 $\tau = s - t$ 에만 의존한다(존재할 때). 이 조건만 만족하면 **약정상(covariance stationary)**이라 한다. 모든 공분산함수는 **비음정치(nonnegative definite)**다.

4. 스펙트럼 — 주파수영역 Frequency Domain

연속시간에서 연속 공분산함수는 유계·비감소·우연속인 **스펙트럼 분포함수** $F(\omega)$ 를 가진다.

$$r(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega\tau} dF(\omega)$$

ω 는 주파수로 해석되며 스펙트럼 분포는 '분산을 모든 주파수에 걸쳐 나눈 분포'로 본다. $\int |r(\tau)| d\tau < \infty$ 이면 스펙트럼 밀도 $f(\omega)$ 가 존재한다. 백색잡음은 평평한 스펙트럼 밀도를 가진다.

해설 시간영역 ↔ 주파수영역

공분산함수(시간영역)와 스펙트럼(주파수영역)은 Fourier 변환으로 짝을 이룬다. 진동·주기성이 중요한 데이터(수면·파랑·신호)는 주파수영역이, 예측·회귀가 중요한 데이터는 시간영역이 편리하다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Time Series(시계열) · Itô Calculus(Itô 미적분) · Gaussian Processes(가우스 과정) · Brownian Motion(브라운 운동) · Regenerative Processes(재생성 과정)

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- 강정상성 — 모든 유한차원분포가 시간이동 불변.
- 약정상성 — 평균이 상수이고 공분산이 시간차에만 의존.
- 공분산함수 $r(\tau)$ — 시간차 τ 의 함수로 본 공분산.
- 스펙트럼 분포 — 분산을 주파수별로 분해한 분포.
- AR(1) — 1차 자기회귀 과정.
- 백색잡음 — 평평한 스펙트럼의 무상관 과정.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), "Stationary Processes". · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.